Python w zastosowaniach inżynierskich

Podstawy analizy i wizualizacji danych

Tydzien 1 – Analiza sprzedaży sklepu internetowego

Pewien sklep z elektroniką prowadzi dzienną ewidencję sprzedaży kilku kategorii produktów. Dane za cały rok znajdują się w pliku `sales.csv`. Każdy wiersz pliku odpowiada jednemu dniu i zawiera datę oraz liczbę sprzedanych egzemplarzy poszczególnych produktów.

1. Wczytaj dane z pliku i przedstaw na wykresie, jak zmieniała się w czasie sprzedaż poszczególnych kategorii produktów. Zadbaj o czytelne oznaczenie osi, tytuł, legendę oraz odpowiednią formę prezentacji danych.
2. Dla każdego produktu oblicz 7-dniową średnią kroczącą i przedstaw ją na wykresie razem z danymi oryginalnymi.
3. Zagreguj dane do kolejnych tygodni i przedstaw na wykresie słupkowym łączną sprzedaż wszystkich produktów w kolejnych tygodniach. Znajdź tydzień, w którym odnotowano największą oraz najmniejszą łączną sprzedaż.
4. Sprawdź, czy sprzedaż zależy od dnia tygodnia. Wyznacz łączną liczbę sprzedanych produktów dla każdego dnia tygodnia i określ, w którym dniu tygodnia sprzedano ich najwięcej, a w którym najmniej. Przygotuj wykres słupkowy udziału sprzedaży w poszczególne dni tygodnia w całkowitej sprzedaży.